

1과목 : 기계제작법

- 마이크로미터 중 한계게이지로 사용할 수 있는 것은?
① 나사마이크로미터 ② 지시마이크로미터
③ 기어마이크로미터 ④ 내경마이크로미터
- 스패너(spanner)를 단조하는데 보통 많이 사용되는 단조방식은 다음 중 어느 것인가?
① 형(型)단조 ② 자유(自由)단조
③ 업셋(upset)단조 ④ 회전스웨이징(回轉 swaging)
- 장시간 연삭가공시 면이 변화되어 최초의 스톨면 모양으로 형상수정을 위하여 다이아몬드 드레서(diamond dresser)로 연삭스톨을 재 가공하는 것은?
① 로딩(loading) ② 글레이징(glazing)
③ 트루잉(truing) ④ 그라인딩 버연(grinding burn)
- 단조용 강재에서 유황의 함유량이 많을 때, 가장 관계가 깊은 것은?
① 인성증가 ② 적열취성
③ 가소성증가 ④ 냉간취성
- 소재의 직경 20 mm, 소재의 두께 0.2 mm, 전단저항 36kgf/mm²인 경우 블랭킹(blanking)에 필요한 힘을 구하면?
① 약 145kgf ② 약 452kgf
③ 약 753kgf ④ 약 2260kgf
- 창성법(generating method)에 의하여 기어의 치형을 절삭하는 공작기계와 공구는?
① 기어세이퍼와 호브 ② 호빙머신과 호브
③ 밀링머신과 기어 ④ 호빙머신과 피니언
- 강, 구리, 황동의 작은 단면의 선, 봉, 관 등을 접합하는데 가장 적합한 저항 용접은?
① 점용접(spot welding)
② 시임용접(seam welding)
③ 프로젝션용접(projection welding)
④ 업셋용접(upset welding)
- 측정방법의 종류가 아닌 것은?
① 영위법 ② 보상법
③ 치환법 ④ 상각법
- 고속도 절삭용 공구에서 칩이 공구의 경사면 위를 미끄러질 때 마찰력에 의해 공구 상면에 오목하게 파지는 공구의 마모를 무엇이라고 하는가?
① 플랭크마멸 ② 크레이터마멸
③ 치핑 ④ 구성인선
- 버니어캘리퍼스의 어미자에 새겨진 19눈금(19mm)을 부척(버니어)에서 20등분 하였을 때 최소 측정값은?
① 0.02mm ② 0.002mm
③ 0.05mm ④ 0.005mm
- 용접의 결점에 해당되지 않는 것은?
① 품질검사가 곤란하다.

- 용접모재의 재질에 대한 영향이 크다.
- 제품의 두께가 두껍고 가공공수가 많이 든다.
- 응력집중에 대하여 극히 민감하다.
- 전해연마의 결점에 해당되지 않는 것은?
① 깊은 홈이 제거되지 않는다.
② 내마멸성, 내부식성이 나쁘다.
③ 모서리가 둥글게 된다.
④ 주물제품은 광택있는 가공면을 얻을 수 없다.
- 측정기중 아베(Abbe)의 원리에 맞는 구조를 갖고 있는 것은?
① 하이트 게이지
② 외측 마이크로 미터
③ 캘리퍼형 내측마이크로미터
④ 버니어 캘리퍼스
- 소성가공에서 열간가공이란?
① 냉각하면서 가공한다.
② 변태점 이상에서 가공한다.
③ 600℃ 이상에서 가공한다.
④ 재결정온도 이상에서 가공한다.
- 주물자를 선택할 때 무엇을 기준으로 하는가?
① 목재의 재질 ② 주물의 가열온도
③ 목형의 중량 ④ 주물의 재질
- 급속귀환 운동기구를 사용하지 않는 공작기계는?
① 플레이너 ② 세이퍼
③ 슬로터 ④ 드릴링 머신
- 지름 500mm, 길이 500mm의 롤러로 두께 25mm의 연강판을 두께 20mm로 열간 압연할 때 압하율은?
① 28% ② 25%
③ 20% ④ 14%
- 열처리 조직 중 경도가 가장 큰 것은?
① 마텐사이트 ② 시멘타이트
③ 트루스타이트 ④ 솔바이트
- 모형을 왁스(wax)같은 재료로 만들어서 매우 복잡한 주물을 제작할 때 가장 좋은 주조법은?
① 탄산가스 주조법(CO₂-process)
② 인베스트먼트 주조법(investment process)
③ 다이캐스팅 주조법(die casting process)
④ 원심 주조법(centrifugal casting process)
- 건식법과 습식법으로 구분하여 가공하는 것은?
① 브로칭 ② 래핑
③ 슈퍼피니싱 ④ 호빙

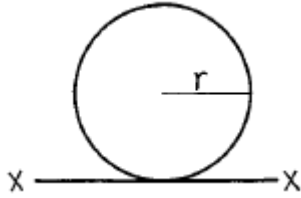
2과목 : 재료역학

- 직경이 50mm인 환봉에 75 MPa의 굽힘응력이 생기도록 하

는 굽힘모멘트의 크기는 몇 N.m인가?

- ① 184.1 ② 206.4
③ 920.4 ④ 1230.5

22. 그림과 같은 원형 단면인 원주의 접선 x-x축에 대한 단면 2차 모멘트는?

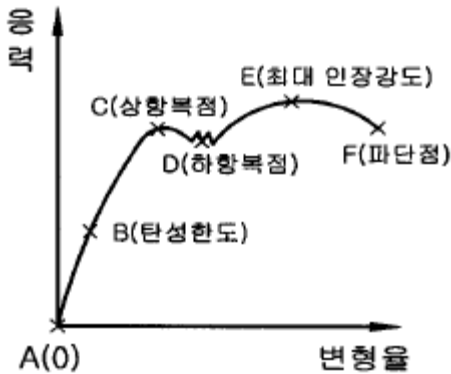


- ① $I_x = \frac{5\pi r^4}{4}$ ② $I_x = \frac{\pi r^4}{16}$
③ $I_x = \frac{\pi r^4}{32}$ ④ $I_x = \frac{\pi r^4}{4}$

23. 길이 1 m, 지름 2 cm의 강재를 10 kN의 힘으로 인장했을 때 0.15 mm 늘어났다. 이 재료의 탄성계수는 몇 GPa인가?

- ① 212 ② 105
③ 205 ④ 232

24. 그림은 어떤 재료의 응력-변형률 선도이다. 이 재료의 허용응력은 다음 중 어느 구간에서 설정해야 하는가?

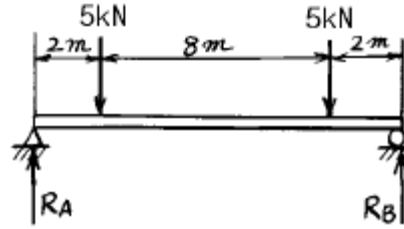


- ① A-B 구간 ② B-C 구간
③ C-D 구간 ④ D-E 구간

25. 지름 10 cm이고 길이가 1 m인 Al봉에 98 N.m의 비틀림모멘트가 작용하고 있다. 이 때 Al봉에 축적된 탄성에너지는 몇 N.m인가? (단, Al의 전단탄성계수 $G_{Al} = 26 \times 10^9 \text{ N/m}^2$)

- ① 1.88×10^{-2} ② 2.88×10^{-1}
③ 3.88 ④ 48.8

26. 지름 30cm의 원형 단면을 가진 보가 그림과 같은 하중을 받을 때 이 보에 발생하는 최대 굽힘응력은 몇 MPa 인가?



- ① 1.77 ② 2.77
③ 3.77 ④ 4.77

27. 두께 12mm, 인장강도 360 MPa인 연강판으로 0.6 MPa의 내압을 받는 원통을 만들려면 안지름을 몇 cm로 하면 되는가? (단, 안전계수는 4로 한다.)

- ① 120 ② 180
③ 240 ④ 360

28. 길이 4m 이고 양단이 단순지지되어 고정된 외나무 다리 위에 몸무게 1000N 인 사람이 걸어서 지나간다면 다리에 작용하는 최대 전단력은 몇 N 인가? (단, 다리 위를 한사람씩 지나간다.)

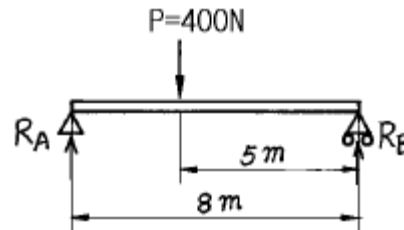
- ① 250 ② 500
③ 1000 ④ 4000

29. 그림과 같이 축하중 P가 작용할 때 α° 만큼 경사진 단면에서의 전단응력을 τ , 수직응력을 σ_n 이라할 때 다음 표현 중 옳은 것은? (단, 축방향에 수직한 단면적은 A이다.)



- ① $\sigma_n = \frac{P}{2A} \cos^2 \alpha$ ② $\tau = \frac{P}{2A} \sin 2\alpha$
③ $\sigma_n = \frac{P}{A} \sin 2\alpha$ ④ $\tau = \frac{P}{A} \cos^2 \alpha$

30. 그림과 같은 하중을 받는 단순보의 반력 R_A 및 R_B 는?



- ① $R_A = 100\text{N}$, $R_B = 300\text{N}$
② $R_A = 150\text{N}$, $R_B = 250\text{N}$
③ $R_A = 300\text{N}$, $R_B = 100\text{N}$
④ $R_A = 250\text{N}$, $R_B = 150\text{N}$

31. 같은 동력을 전달하는 지름 d인 중실축의 비틀림각 θ_s 와 안지름이 바깥지름 d의 1/3인 중공축의 비틀림각 θ_h 와의 비 θ_s/θ_h 는 얼마인가?

- ① 26/27 ② 15/16

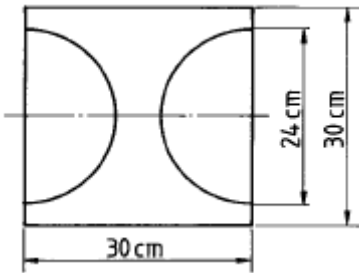
③ 80/81

④ 31/32

32. 온도 10 °C에서 단면적 5 cm², 길이 1 m인 균일 단면봉의 양단을 강성벽으로 고정하고, 온도를 50 °C로 올렸을 때 벽에 미치는 힘의 크기는 몇 kN 인가? (단, 봉의 탄성계수 E = 210 GPa 이고, 선팅창계수 $\alpha = 1.1 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 이다.)

① 9.24 ② 25.5
③ 46.2 ④ 50.2

33. 아래 그림과 같은 30cm × 30cm 의 정사각형 단면의 그 측면에서 지름 24 cm인 반원형을 오려내어 I형 단면의 보를 만들었다. 이 재료의 인장 및 압축응력이 $\sigma_w = 10\text{MPa}$ 라면 이 보가 안전하게 받을 수 있는 최대 굽힘모멘트는 몇 kN.m 인가?

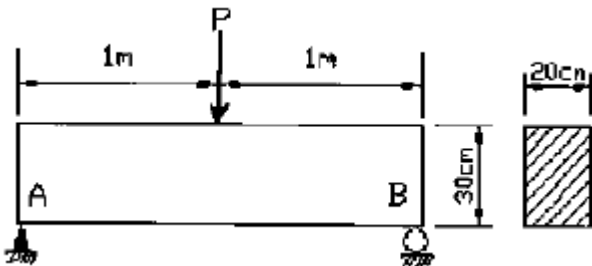


① 24.1 ② 241
③ 34.1 ④ 341

34. 단면 12cm², 길이 3 m의 연강축이 양단에서 단순지지되어 있을 때 자중에 의한 최대굽힘 모멘트는 몇 N.m 인가? (단, 연강의 비중량은 77 kN/m³이다.)

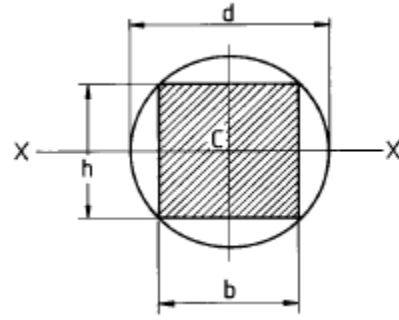
① 84 ② 104
③ 158 ④ 185

35. 그림과 같이 직사각형 단순보가 그 중앙에서 집중하중 P를 받고 있다. 허용 전단응력을 2MPa라 하면, 하중 P의 안전 값은 몇 kN 인가?



① 80 ② 160
③ 240 ④ 320

36. 그림과 같은 직경 d의 원형 단면에서 단면계수를 최대로 하기 위한 직사각형 단면(폭×높이 = b×h)을 얻으려면 b와 h의 비는 얼마인가?



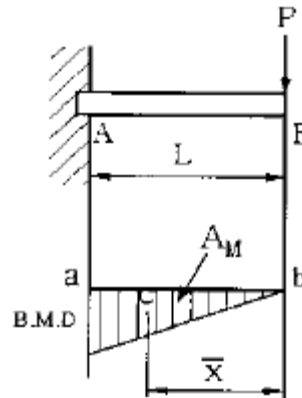
① 1 : 1 ② 1 : $\sqrt{2}$
③ 1 : $\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

37. 같은 조건에서 양단고정의 기둥은 일단고정 타단자유 기둥보다 몇 배의 안전하중을 가할 수 있는가?

① 2배 ② 4배
③ 8배 ④ 16배

38. 그림과 같은 굽힘 강성계수가 EI인 외팔보에서 자유단의 처짐각(θ_B)과 처짐량(δ_B)을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, 그

림에서 A_M 은 굽힘모멘트 선도의 면적, $\bar{x}$ 는 b점에서 도심까지의 거리이다.)



① $\theta_B = \frac{A_M}{EI}$, $\delta_B = \frac{\bar{x}A_M}{EI}$
② $\theta_B = \frac{A_M}{2EI}$, $\delta_B = \frac{\bar{x}A_M}{3EI}$
③ $\theta_B = \frac{P}{EI}$, $\delta_B = \frac{LA_M}{EI}$
④ $\theta_B = \frac{P}{2EI}$, $\delta_B = \frac{LA_M}{3EI}$

39. 폭 20cm, 높이 10cm인 직사각형 단면의 외팔보가 길이는 100cm이고, 자유단에 1500N의 집중하중을 받을 때 최대굽힘응력(σ_{max})은 몇 MPa인가?

① 4.5 ② 2.25
③ 22.5 ④ 12

40. 한변의 길이 20 cm, 길이가 3 m인 정사각형 단면의 목재기둥이 하단고정좌단자유의 상태에 있다. 이 기둥에 축방향의 압축력이 작용할 때 최대 허용하중은 몇 kN인가? (단, 목재의 탄성계수는 $E = 100 \text{ GPa}$ 로 하고, 오일러공식을 적용하되 안전율은 5이다.)

① 365 ② 730
③ 1825 ④ 3655

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 스프링 상수 6 kgf/cm 인 코일 스프링에 30 kgf 의 하중을 걸면 처짐은 얼마가 되는가?

① 60mm ② 50mm
③ 40mm ④ 30mm

42. 맞대기 용접이음에서 하중을 W , 용접부의 길이를 l , 판두께를 t 라 할 때 용접부의 인장응력을 계산하는 식은?

① $\sigma = \frac{wl}{t}$ ② $\sigma = \frac{W}{tl}$
③ $\sigma = wtl$ ④ $\sigma = \frac{tl}{W}$

43. 길이에 비하여 지름이 아주 작은 롤러 지름이 2~5 mm로 보통 리테이너가 없는 베어링은?

① 원통 롤러 베어링 ② 구면 롤러 베어링
③ 니들 롤러 베어링 ④ 플렉시블 롤러 베어링

44. 9600 kgf.cm 토크를 전달하는 지름 50 mm인 축에 적합한 윤함 키(12 mm × 8 mm)의 길이는? (단, 키의 전단강도만으로 계산하고, 키의 허용전단응력 $\tau = 800 \text{ kgf/cm}^2$ 이다.)

① 40 mm ② 50 mm
③ 5.0 mm ④ 4.0 mm

45. 순철은 1539°C 에서 응고하여 상온까지 냉각하는 동안 A_4 , A_3 , A_2 의 변태를 한다. A_2 변태 설명이 아닌 것은?

① 큐리점
② 자기 변태점
③ 동소 변태점
④ 자성만의 변화를 가져오는 변태

46. 순철(α 철)의 격자구조는?

① 면심입방격자 ② 면심정방격자
③ 체심입방격자 ④ 조밀육방격자

47. 처음에 주어진 특정 모양의 제품을 인장하거나 소성 변형된 제품이 가열에 의하여 원래의 모양으로 돌아가는 현상은?

① 신소재 효과 ② 형상기억 효과
③ 초탄성 효과 ④ 초소성 효과

48. 알루미늄이 공업재료로 사용되는 특성이 아닌 것은?

① 무게가 가볍다.
② 열전도도가 우수하다.

③ 강도가 작다.

④ 소성가공성이 우수하다.

49. 유체의 평균속도가 10 cm/s 이고 유량이 $150 \text{ cm}^3/\text{s}$ 일 때 관의 안지름은?

① 약 44 mm ② 약 48 mm
③ 약 52 mm ④ 약 38 mm

50. 브리넬 경도 시험기에서 강철볼(steel ball)의 지름이 2mm, 하중이 471 kgf 이고 시편에 압입한 강철볼의 깊이가 0.5mm 일 때 브리넬 경도 HB는?

① 75 ② 150
③ 37.5 ④ 300

51. 보통운전으로 회전수 300rpm, 베어링하중 110 kgf 를 받는 단열레디얼 볼 베어링의 기본부하용량은 얼마가 되는가? (단, 수명은 6만 시간이고, 하중계수는 1.5이다.)

① 1693kgf ② 165.0kgf
③ 1650kgf ④ 169.3kgf

52. 다음 중 표면처리에 속하지 않는 열처리는?

① 연질화 ② 고주파 담금
③ 가스침탄 ④ 심랭처리

53. 12 m/s의 속도로 전달마력 48 PS를 전달하는 펌프의 이완축 장력으로 옳은 것은? (단, 긴장축의 장력은 이완축 장력의 3배이고, 원심력은 무시한다.)

① 100kgf ② 150kgf
③ 200kgf ④ 250kgf

54. $Do = m(Z + 2)$ 의 공식은 기어의 무엇을 구하기 위한 것인가? (단, m = 모듈, Z = 잇수이다.)

① 바깥지름 ② 피치원지름
③ 원주피치 ④ 중심거리

55. 다음 중 미터 나사의 설명에 맞는 것은?

① 나사산 각이 55° 이다.
② 나사의 크기는 유효지름으로 표시한다.
③ 피치의 길이를 mm로 표시한다.
④ 미국, 영국, 캐나다 3국에 의하여 정해진 규격이다.

56. 다음 중 절삭성이 우수하고 가벼우며, Al합금용, 구상흑연주철 첨가제 및 사진용 프래시 등의 용도로 사용되는 것은?

① Mg ② Ni
③ Zn ④ Sn

57. 초소성을 얻기 위한 조직의 조건이 아닌 것은?

① 극히 미세 입자이어야 한다.
② 결정립의 모양은 등축 이어야 한다.
③ 모상입계는 큰 경사각인 것이 좋다.
④ 모상입계가 인장 분리되기 쉬워야 한다.

58. 탄소강 중에서 펄라이트(pearlite)에 대한 설명 중 옳은 것은?

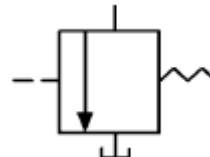
① 탄소가 6.68% 되는 철의 탄소화물인 시멘타이트로서 금속간 화합물이다.

- ② 0.86%의 γ 고용체가 723℃에서 분열하여 생긴 페라이트와 시멘타이트의 공석조직이다.
- ③ 1.7%C의 γ 고용체와 6.68%C의 시멘타이트의 공정조직이다.
- ④ 1.7%까지 탄소가 고용된 고용체이며, 오스테나이트라고도 한다.
59. 스피들에 대한 설명 중 맞는 것은?
- ① 굽힘을 주로 받는 긴 회전축이다.
- ② 비틀림을 받는 짧고 정밀한 회전축이다.
- ③ 힘을 받는 회전축이다.
- ④ 굽힘과 비틀림을 동시에 받는 회전축이다.
60. 탄소가 0.25%인 탄소강을 0~500℃ 사이에서 기계적 성질을 조사하면 200~300℃ 사이에서 충격치가 최저치를 나타내며 가장 취약하게 되는 현상은?
- ① 고온 취성 ② 상온 충격치
- ③ 청열 취성 ④ 탄소강 충격값

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 포장 기계 중에서 아스팔트 기계가 아닌 것은?
- ① 아스팔트 플랜트
- ② 아스팔트 피니셔
- ③ 아스팔트 로드밀
- ④ 아스팔트 디스트리뷰터
62. 로우더의 규격 표시로 옳은 것은?
- ① 표준 버킷의 산적용량(m^3)
- ② 표준 버킷의 중량(kg 중)
- ③ 출력축의 마력(PS)
- ④ 입력축의 마력(PS)
63. 준설선의 종류가 아닌 것은?
- ① 버킷(bucket) 준설선
- ② 자항 펌프 준설선
- ③ 그랩(grab) 준설선
- ④ 샌드 드레인(sand drain) 준설선
64. 내경 50mm인 유압실린더에 의해 1500kgf의 추력을 발생시키려고 할 때 필요로 하는 최소유압은 몇 kgf/cm^2 인가?
(단, 피스톤의 자중, 마찰 등은 무시하고 복귀유의 압력은 0으로 한다.)
- ① 64.25 ② 76.53
- ③ 87.64 ④ 92.82
65. 유압 응용 장치에서 오일의 팽창 및 수축을 이용한 경우에 해당되는 것은?
- ① 진동 개폐 밸브 ② 쇼크 업소버
- ③ 유압 프레스 ④ 토크 컨버터
66. 유압유의 특성에서 물리적인 것과 화학적인 것이 있다. 다음 중 화학적인 특성인 것은?
- ① 점도지수 ② 밀도
- ③ 유동점 ④ 산화안정성

67. 모방 선반의 유압 장치에서 오일 탱크의 유온이 상승하였다. 다음 유온 상승의 주된 원인이 아닌 것은?
- ① 회로내 압력 손실이 증가하였다.
- ② 탱크 용량이 지나치게 크다.
- ③ 제어 밸브의 허용용량이 부족하다.
- ④ 냉각기가 고장나 있다.
68. 방향제어 밸브 중 파일럿 작동형 체크밸브와 함께 유압작업 요소의 중간 정지에 사용하는 밸브로 가장 적합한 것은?
- ① ABT 접속형 밸브 ② PAB 접속형 밸브
- ③ PT 접속형 밸브 ④ 연결구 카운터 밸브
69. 유압 펌프의 특징에 대한 설명으로 틀리는 것은?
- ① 기어 펌프 : 구조가 간단하고 소형이다.
- ② 베인 펌프 : 장시간 사용해도 성능의 저하가 작다.
- ③ 나사 펌프 : 운전이 동적이고 내구성이 작다.
- ④ 피스톤 펌프 : 고압에 적당하고 효율이 좋다.
70. 앞쪽에 1개의 구동륜과 뒤쪽에 2개의 조향륜이 있어 아스팔트 포장이나 노반의 마무리 전압작업에 효과적인 건설기계는?
- ① 머캐덤로울러 ② 진동로울러
- ③ 3축3륜텐덤로울러 ④ 타이어로울러
71. 다음은 축압기에 관한 설명이다 틀리는 것은?
- ① 간헐적이고 순간적인 운동에 대해 저축한 에너지를 방출한다.
- ② 펌프의 맥동 압력을 발생하도록 도와준다.
- ③ 축압기를 사용해도 유효하게 할 수 있는 작업량에는 변함이 없다.
- ④ 완충 작용을 할 수 있다.
72. 작업가능 상태에서, 굴삭기의 옳은 규격표시 방법은?
- ① 면적(m^2) ② 붐의 길이(m)
- ③ 중량(ton) ④ 기관의 마력(PS)
73. 유압장치의 주요 구성 요소가 아닌 것은?
- ① 유압 동력 장치 ② 유압 제어 밸브
- ③ 유압 부하 ④ 유압작동기 및 배관
74. 보기와 같은 유압 도면기호는 무슨 밸브를 나타내는가?



- ① 릴리프 밸브 ② 안전밸브
- ③ 시퀀스밸브 ④ 무부하 밸브
75. 고속회전하는 로우더에 타격판을 설치하여, 파쇄물에 타격을 가하여 반발판에 충돌 파쇄시키는 것으로, 파쇄물의 모양은 입방체에 가까운 쇄석기는?
- ① 조오 크러셔(jaw crusher)
- ② 임팩트 크러셔(impact crusher)

- ③ 코운 크러셔(cone crusher)
④ 로드 밀(rod mill)
76. 다음 중 실린더만으로 전후진 양방향의 힘과 속도가 같은 실린더는?
① 양로드식 복동실린더 ② 텔레스코픽 실린더
③ 램형 실린더 ④ 디지털 실린더
77. 기관의 SAE 마력을 계산하기 위해서 알아야 할 사항으로 가장 적합한 것은?
① 압축비 및 실린더 내경 치수
② 기관의 회전수 및 회전력
③ 실린더 내경 치수 및 실린더수
④ 제동마력과 실린더수
78. 굴삭기 제원에서 상부 회전체 중심선에서 버켓 선단까지의 거리를 무엇이라 하는가?
① 붐 길이 ② 암 길이
③ 작업 반경 ④ 최대 굴삭 깊이
79. 스크레이퍼의 작업순서가 올바르게 배열된 것은?
① 땅깍기 - 운반 - 스프레딩
② 땅깍기 - 스프레딩 - 운반
③ 운반 - 스프레딩 - 땅깍기
④ 운반 - 땅깍기 - 스프레딩
80. 로우더(loader)의 적하방식에 의한 분류 형식이 아닌 것은?
① 프런트 엔드형 ② 사이드 엔드형
③ 백호 셔블형 ④ 사이드 덤프형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	②	②	②	④	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	④	④	③	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	①	①	③	④	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	②	②	②	④	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	①	③	③	②	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	①	③	①	④	②	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	②	①	④	②	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	④	②	①	③	③	①	②